

인트로아젤니디핀정8, 16밀리그램 등 10품목(아젤니디핀)((주)인트로바이오파마 등 5개사)

가. 약제 정보

구 분	내 용									
심의 대상 구분	결정 신청									
제품명 및 제약사명	인트로아젤니디핀 ¹⁾ 정8, 16밀리그램(아젤니디핀)((주)인트로바이오파마) 아젤디핀정8, 16밀리그램(아젤니디핀)(한국휴텍스제약(주)) 아제로핀정8, 16밀리그램(아젤니디핀)((주)휴온스) 아젤핀정8, 16밀리그램(아젤니디핀)((주)메디카코리아) 젤라디핀 ²⁾ 정8, 16밀리그램(아젤니디핀)((주)팜젠사이언스)									
주성분 함량	1정 중 azelnidipine 8mg, 16mg									
제형 및 성상	노란색의 원형 정제									
효능·효과	고혈압									
용법·용량	아젤니디핀 8mg 또는 16mg을 1일 1회 아침식사 후 경구투여한다. 1회 8mg으로 투여를 시작하고 증상에 따라 적절히 증감한다. 1일 최대 16mg을 복용한다.									
의약품 분류	214(혈압강하제) / 전문의약품									
품목허가일	(주)인트로바이오파마		한국휴텍스제약(주)		(주)휴온스		(주)메디카코리아		(주)팜젠사이언스	
	8mg	16mg	8mg	16mg	8mg	16mg	8mg	16mg	8mg	16mg
	'21.9.14.	'22.6.9.	'21.12.28.	'22.6.13.	'21.12.27.	'22.6.13.	'21.12.28.	'22.6.13.	'21.12.28.	'22.6.13.

1) 논의 후에 품명이 ‘인트로아젤니디핀정8, 16밀리그램’에서 ‘아젤블러정8, 16밀리그램’으로 변경됨

2) 논의 후에 기존 (주)팜젠사이언스의 ‘젤라디핀정8, 16밀리그램’에서 품목 양도양수를 통해 (주)한국파마의 ‘아제리아정8, 16밀리그램’으로 변경됨

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 고혈압(Hypertension)의 정의 및 분류³⁾

- 고혈압은 수축기 혈압 140mmHg 이상 또는 확장기 혈압 90mmHg 이상으로 정의하며, 수축기 혈압, 확장기 혈압 수치에 따라 1기 고혈압⁴⁾과 2기 고혈압⁵⁾으로 분류함. 고혈압 치료 목표는 혈압을 140/90 mmHg 미만으로 조절하여, 심뇌혈관질환을 예방하고 진행을 억제하여 사망률을 낮추는 것임.

○ 고혈압의 현행 치료

- 비약물치료와 약물치료가 있으며, 약물의 선택은 혈압의 수치보다는 환자의 임상적 특성과 동반질환을 고려하여 이루어지는 것이 바람직함. 가이드라인⁶⁾⁷⁾에서는 고혈압의 일차약제로 안지오텐신전환효소억제제⁸⁾, ARB⁹⁾, CC B¹⁰⁾, 티아지드계 이뇨제, 베타 차단제를 사용하도록 권고하고 있음.

3) 대한고혈압학회, 2018년 고혈압 진료지침.

4) 수축기혈압이 140~159 mmHg 또는 확장기혈압이 90~99 mmHg

5) 수축기혈압이 160 mmHg 이상이거나 확장기혈압이 100 mmHg 이상

6) 대한의학회, 일차 의료용 근거기반 고혈압 임상진료지침, 2019.

7) Williams et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-3104.

8) ACE inhibitor(Angiotensin-converting-enzyme inhibitor)

9) 안지오텐신수용체차단제(Angiotensin receptor antagonist)

10) 칼슘 통로 차단제(Calcium channel blocker)

(2) 약제 특성

- 신청품은 "고혈압"에 허가된 약제로, 칼슘채널에 선택적으로 길항하여 혈관의 평활근세포 내 칼슘 유입 억제를 통해 혈관의 이완을 유도하여 혈압을 강하하는 3세대 장기 지속형 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제임.
- 관련 학회에 따르면¹¹⁾, 신청품은 효과의 발현속도가 느리고 오랫동안 작용하며 맥박에 영향이 적은 것이 특징이며, 기존 칼슘채널차단제들과 큰 차이는 없다는 의견임.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹²⁾ 및 임상진료지침¹³⁾에서 3세대 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제로 언급되고 있음.
- 고혈압 가이드라인¹⁴⁾¹⁵⁾에 따르면, 고혈압의 일차약제로 안지오텐신전환효소억제제(Angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ACE inhibitor), 안지오텐신수용체차단제(Angiotensin receptor antagonist, ARB), 장기 지속형 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제, 티아지드계 이뇨제가 권고됨.

11) 대한고혈압학회()

12) Hypertension A Companion to Braunwald's Heart Disease. 3e. 2018.

13) The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. 2019

14) The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. 2019

15) WHO: Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. 2021

(4) 임상시험 결과

- [Toshio Yamagishi]¹⁶⁾ 아침 혈압이 135/85mmHg 이상인 환자 108명을 대상으로 한 무작위 활성약 대조 공개 임상시험 결과,
 - 평균 아침 혈압 강하 수치는 azelnidipine 투여군(n=54)과 대조군(amlodipine 투여군, n=54)이 유의한 차이를 보이지 않았으며, 기상 후 측정된 맥박은 azelnidipine 투여군에서 유의한 감소를 보였음.
 - (평균 아침 혈압 강하 수치) azelnidipine 투여군: -24.1 ± 11.8 mmHg(수축기)/ -14.1 ± 10.7 mmHg(이완기) vs amlodipine 투여군: -20.4 ± 11.7 mmHg(수축기)/ -12.2 ± 7.7 mmHg(이완기)
 - (기상 후 측정된 맥박) azelnidipine 투여군: -6.4 ± 8.3 회/분, $P < 0.001$ vs amlodipine 투여군: -2.1 ± 8.2 회/분, $P = 0.07$
- [Xiuli Zhao, et al.]¹⁷⁾ 이완기 혈압 95~109mmHg이면서 수축기 혈압 <180mmHg인 본태성 고혈압 환자 220명을 대상으로 한 무작위 활성약 대조 이중맹검 임상시험 결과,
 - 혈압 강하 수치는 azelnidipine 투여군(n=101)이 대조군(amlodipine 투여군, n=101)보다 컸으며, 맥박 감소는 두 군 간의 유의한 차이가 없었고, 이상 반응은 두 군 간의 유의미한 차이를 보이지 않았음.
 - (혈압 강하 수치) azelnidipine 투여군: -20.32 ± 13.08 mmHg(수축기)/ -12.88 ± 7.40 mmHg(이완기) vs amlodipine 투여군: -14.98 ± 14.62 mmHg(수축기)/ -9.79 ± 8.00 mmHg(이완기), $P = 0.005$ (수축기), $P = 0.003$ (이완기)

16) Toshio Yamagishi. Efficacy of Azelnidipine on Home Blood Pressure and Pulse Rate in Patients with Essential Hypertension: Comparison with Amlodipine. Hypertension research. 2006, 29.10: 767-773.

17) Xiuli Zhao, et al. Azelnidipine and Amlodipine: A Comparison of Their Effects and Safety in a Randomized Double-Blinded Clinical Trial in Chinese Essential Hypertensive Patients. Clinical and Experimental Hypertension. 32(6): 372-376, (2010).

(5) 학회의견

- 관련 학회¹⁸⁾에서는 신청품은 다른 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제와 비슷한 효과를 갖으며, 따라서 다른 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제들과 대체 가능성이 있다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘고혈압’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 동일 계열인 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제 경구제¹⁹⁾가 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

18) 대한고혈압학회()

19) amlodipine adipate, amlodipine besylate, amlodipine camsylate, amlodipine maleate, amlodipine mesylate monohydrate, amlodipine nicotinate, amlodipine orotate, S-amlodipine besylate, S-amlodipine nicotinate, barnidipine hydrochloride, benidipine hydrochloride, cilnidipine, efonidipine, felodipine, lacidipine, lercanidipine hydrochloride, manidipine hydrochloride, nicardipine hydrochloride, nifedipine, nifedipine(micronized), nisoldipine

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준소위원회(일자: 2022년 5월 27일)

구 분	세부인정기준 및 방법				
[일반원칙] 고혈압약제	동반질환 및 합병증이 없는 고혈압 환자에게 투여하는 혈압강하제는 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 약제 치료 시점 1) 수축기혈압 140mmHg 이상 또는 이완기혈압90mmHg 이상에서 약제 투여를 시작할 수 있음. 2) 심혈관계질환 위험인자를 동반하지 않는 환자에서는 우선적으로 생활습관 개선을 권고함. 나. 약제 투여원칙 1) 혈압강하제는 1종부터 투여하며, 수축기혈압이 160mmHg 이상 또는 이완기혈압이 100mmHg 이상일 경우 처음부터 2제 요법 인정 가능함. 2) 혈압강하제를 투여해도 수축기혈압 140mmHg 이상 또는 이완기혈압 90mmHg 이상이면 다른 기전의 혈압강하제를 1종씩 추가할 수 있음. 다만, 4 성분군이상 투여할 경우 투여 소견 기재 시 사례별로 인정함. 3) 2제 요법 시 다음의 병용 조합은 권장하지 아니하며, 타당한 사유 기재 시 사례별로 인정함. 가) Diuretic + α Blocker 나) β Blocker + ACE inhibitor 다) β Blocker + Angiotensin II receptor antagonist 라) ACE inhibitor + Angiotensin II receptor antagonist 4) 동일 성분군의 혈압강하제는 1종 투여하며, 복합제는 복합된 성분수의 약제를 투여한 것으로 인정함. ※ 대상환자 : 아래의 동반질환 또는 합병증이 없는 고혈압 환자 · 심혈관계질환: 협심증, 심근경색, 좌심실비대, 심부전, 허혈성 심질환 · 뇌혈관계질환 · 만성신질환(단백뇨 포함) · 당뇨병 · 말초혈관계질환 ※ 대상약제: 아래의 성분을 포함하는 단일제 및 복합제 <table border="1"> <thead> <tr> <th>성분군</th><th>성분명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>안지오텐신</td><td>Alacepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosinopril,</td></tr> </tbody> </table>	성분군	성분명	안지오텐신	Alacepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosinopril,
성분군	성분명				
안지오텐신	Alacepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosinopril,				

구 분		세부인정기준 및 방법	
	성분군		성분명
	전환효소 억제제		Imidapril, Lisinopril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Temocapril, Zofenopril 등
	안지오텐신 수용체 차단제		Azilsartan, Candesartan, Eprosartan, Fimasartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan 등
	알파차단제		Doxazosin, Phenoxybenzamine 등
	베타차단제 (알파 및 베타 차단제 포함)		Amosulalol, Arotinolol, Atenolol, Betaxolol, Bevantolol, Bisoprolol, Carteolol, Carvedilol, Celiprolol, Metoprolol, Nadolol, Nebivolol, Propranolol, S-Atenolol 등
	칼슘 채널 차단제	DHP	Amlodipine, s-Amlodipine, Barnidipine, Benidipine, Cilnidipine, Efonidipine, Felodipine, Isradipine, Lacidipine, Lercanidipine, Manidipine, Nicardipine, Nifedipine, Nisoldipine, <u>Azelinidipine</u> 등
		non-DHP	Diltiazem, Verapamil 등
	중추신경계 작용약물		Moxonidine 등
	이뇨제	thiazide계	Hydrochlorothiazide 등
		loop	Azosemide, Furosemide, Torasemide 등
		K ⁺ sparing	Amiloride, Spironolactone 등
		기타	Chlorthalidone, Indapamide, Metolazone, Xipamide 등
	혈관확장제		Cadralazine, Minoxidil, Hydralazine 등

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본 약가집에 수재되어 있음
- 제외국 평가결과
 - 영국(NICE), 캐나다(CADTH), 호주(PBAC), 스코틀랜드(SMC) 등 검색되지 않음